

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2024-2025

Structure de données (ALSI51)

Programmes:	Programme grande école ingénieur
Campus:	Villejuif (tous)
Périodes:	Semestre 5

Départements: Logiciel et systèmes d'information

Disciplines: Informatique générale

Type: Module

Modalité pédagogique: Hybride

Langue: Français

Crédits ou coefficient 1

Heures face à face: 30

Total heures: 30

Responsable de module: Youssef AIT EL MAHJOUR - youssef.ait-el-mahjoub@efrei.fr

Marwa HARZI - marwa.harzi@efrei.fr

Enseignant: Christian KHOURY - christian.khoury@intervenants.efrei.net

DESCRIPTION

Résumé

Ce cours tend à présenter les structures de données ainsi que les algorithmes les plus utilisés dans les programmes informatiques, leur utilité à travers d'exemples réels ainsi que leur mise en œuvre. Ceci est fait d'une façon théorique, puis pratique afin de rendre ces connaissances très concrètes. L'analyse d'algorithmes et de leur complexité sont abordés tout au long de ce module afin de permettre aux étudiants de faire un choix éclairé de la bonne structure à utiliser lors de la résolution d'un problème donné.

Mots clés

- Piles, files, arbres, graphes, récursivité, complexité, analyse d'algorithmes.

Supports

- Slides, notes de cours.

Bibliographie

- The Art of Computer Programming (D. Knuth)
- Introduction to Algorithms (Cormen et al.)
- Algorithms (Sedgewick et al.)

Plan du cours

1. Les piles
2. Les files
3. Les arbres binaires
4. Les arbres N-aires
5. La récursivité
6. Algorithmes de tri
7. Algorithmes de recherche
8. Analyse et étude de complexité

Prérequis

Connaissance d'un langage de programmation, outils mathématiques pour l'analyse d'algorithmes.

Acquis d'apprentissage

Au terme de ce module, les apprentis seront capables de:

- Analyser les différentes structures de données/algorithmes et leur utilité
- Choisir la bonne structure de données et/ou le bon algorithme pour la résolution d'un problème donné
- Implémenter ces structures de données/algorithmes

COMPETENCES ET INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT

Programme grande école ingénieur

A / A - Analyser les besoins en vue de la conception ou de l'évolution de produits et services numériques

A101 / A101 - Utiliser les connaissances scientifiques et techniques dans un domaine prédéfini pour formaliser un problème

B / B - Concevoir des solutions numériques basées sur l'état de l'art

B104 / B104 - Participer aux choix de solutions qui s'appuient sur les connaissances scientifiques et techniques les plus à jour

C / C - Mettre en œuvre des solutions numériques

C101 / C101 - Utiliser un environnement de développement, de scripting, de configuration ou de paramétrage d'une solution numérique

ACTIVITÉS (À TITRE INDICATIF)

#	Type	Thème ou activité	Durée
1	Cours TP (CTP)		3.50
2	Cours TP (CTP)		3.50
3	Cours TP (CTP)		3.50
4	Cours TP (CTP)		3.50
5	Cours TP (CTP)		3.50
6	Cours TP (CTP)		3.50
7	Suivi de projet (PRJ)		3.50
8	Suivi de projet (PRJ)		3.50
9	Travail personnel en autonomie (TPA)		2.00

TRAVAUX & EVALUATIONS

EVALUATIONS

Modalité d'évaluation	Mode	Durée (en heures)	Pondération	Compétences
Global Course Unit --		*	*%	
Interrogation de TP (TP) -- Interrogation de TP (TP)		*	50.00%	
Projet (PRJ) -- Projet (PRJ)		*	50.00%	

** Intégré dans les activités pédagogiques en face-à-face.*

POLITIQUES

Plagiat

Le plagiat, qu'il soit intentionnel ou non, ne peut être toléré. De ce fait, un travail fourni dans lequel des phrases ou des paragraphes seraient partiellement ou intégralement repris sans référence aux auteurs sera automatiquement sanctionné par la note 0/20 et par une convocation immédiate en conseil de discipline.

Cette disposition s'applique à tout type de texte (livre, article...) ou de contenu numérique issu du web. Les citations sont autorisées, sous réserve que les sources soient clairement indiquées.

L'ensemble de la documentation relative à la démarche anti-plagiat et aux outils Compilatio et Studium est disponible dans l'espace « Direction des études » du portail pédagogique Moodle.